混沌化 SVPWM 的电机诊错系统

摘要

直流无刷电机（BLDC）是机器人关节、无人机电驱、工业泵阀与电动工具的核心执行部件。本作品无需 PID 控制，是一种基于混沌理论和 FPGA 技术设计了电机的检测，容错，纠错系统。首先，我们提出了一个新的隐藏吸引子混沌系统，该系统具有无穷多个平衡点使得产生的混沌化 SVPWM 信号同样具有多稳态的效果。接着，设计了电机的检测系统，可以检测电机的电流、转速、力矩的变化，我们假设了电机的故障状态，当电机出现运转不稳定时，我们由 FPGA 输出混沌化的三相 SVPWM 信号驱动电机从而使得电机恢复到正常工作状态。本作品采用 Xilinx 7020，SimpleFOC 开源 DRV8316 三相功率驱动板、24V 直流电源与 24V 无刷电机（带飞轮负载）、外置测量仪表（霍尔磁铁感应转速表、三位数显直流电压表、正点原子钳形万用表）以及笔记本电脑（Vivado 下载与在线调试）进行实验，我们获得了良好的效果，为未来的电机诊断技术提供了新的方法。

关键词：混沌 SVPWM；直流无刷电机；故障诊断；容错纠错；FPGA

第一部分 作品概述

1.1 功能与特性

直流无刷电机（BLDC）是机器人关节、无人机电驱、工业泵阀与电动工具的核心执行部件，主流驱动方式为空间矢量脉宽调制（SVPWM）配合转速/电流双闭环控制。但传统方案存在两个固有短板：一是 SVPWM 采用固定开关频率，谐波能量集中在开关频率及其倍频附近，造成电磁干扰（EMI）与机械振动噪声，并可能激发机械共振；二是控制性能依赖精确的电机模型与 PID 参数整定，当母线电压跌落或温升导致参数漂移时，需要重新整定参数，否则易出现超调、振荡甚至失稳[4,12]。

所以本项目的核心思路是：首先，我们提出一个新的隐藏吸引子混沌系统，然后分别利用该系统的 x、y、z 时间序列混沌化 SVPWM 信号，从而用这三个

信号代替三相正弦信号驱动电机。这样可以把集中的低频谐波能量均匀地平摊在其他频段，使电机运动状态更加平稳，并在出现异常时具备容错能力。我们建立了基于 FPGA 的 24V 无刷电机平台，具有检测电流、电压、转速的功能；实验中通过串入电位器模拟缺相类故障，验证了混沌 SVPWM 相对常规 SVPWM 的容错效果[1-3]。

1.2 应用领域

本系统面向“宽工况、免调参、可诊断”的电机驱动需求，主要应用于以下场景：

(1) 工业连续运行设备：风机、水泵、压缩机、传送带等长期运行的电机系统，利用混沌调制的频谱扩散特性降低 EMI 与振动噪声，延长轴承与绝缘寿命；

(2) 移动机器人与 AGV：母线电压随电池电量持续变化，负载力矩随机波动，系统无需重新整定参数即可保持平稳运行；

(3) 无人机与电动工具电驱：对噪声特征、动态响应与可靠性要求高，混沌调制可分散开关噪声与电磁特性；

(4) 电机健康监测与预测性维护：以混沌特征量的漂移作为早期故障征兆，实现缺相、匝间短路、霍尔失效、过载、过温等故障的在线判别。

1.3 主要技术特点

(1) 混沌序列发生器[1]：在 PL 内以定点 Q4.12 实时求解本项目采用的隐藏混沌吸引子系统

$$\begin{cases} \dot{x} = 6\,(y - x) \\ \dot{y} = 4\,x\,z \\ \dot{z} = 5\,(1 - x\,y) \end{cases}$$

(2) 混沌周期调制的三相 SVPWM：由三相参考电压经 Clarke 变换得到 V_α、V_β，完成扇区判断、矢量作用时间计算与七段式对称 PWM 生成；混沌状态经归一化映射为周期缩放系数 $k \in [0.7, 1.3]$，令第 n 个开关周期 $T_{sw}[n] = k[n] \cdot T_{sw0}$，并同比例缩放 T_1、T_2、T_0。这样做的严格含义是：调制的是开关频

率，而不是电压矢量——占空比 T_1:T_2:T_0 不变 ⇒ 伏秒平衡与矢量合成关系不变 ⇒ 基波、转矩能力不变，只有谐波能量的频率分布被重新排布[4]。

（3）混沌特征驱动的故障诊断：采集相电流、驱动板输入端电压与转速，提取相轨迹畸变度、谐波重心、开关频率游走度等特征量，配合自适应阈值完成故障判别与定位。这是本项目的核心技术之一：调制用混沌序列塑造开关频谱，诊断则用混沌特征刻画电机状态，两者共享同一个吸引子参考。具体设计分为两层：

a. 可观测量与采样。诊断所需的原始量有三类：相电流 i、驱动板输入端电压 u_{in}、转速 n。三者分别对应电磁转矩、能量供给与机械输出，覆盖了缺相、欠压、过载、驱动故障与测速异常五类典型故障的物理通道。设计中三路信号在开关周期边界同步采样，避免 PWM 纹波混叠；样机上由人工读数记录。

b. 自适应阈值。固定阈值无法适应转速与负载的变化，因此阈值按稳态基线在线生成，并随工况缓慢更新；只有当特征量连续多个窗口越界时才判定故障，避免偶发噪声引起的误报。

（4）全过程可观测：使用 Vivado Hardware Manager 在线抓取混沌状态量、周期缩放系数、扇区号、作用时间与 三相 PWM 波形；用示波器观测 PWM 波形与开关频率，用正点原子钳形万用表读取相电流与 PWM 频率，用三位数显直流电压表读取驱动板输入端电压，用霍尔磁铁感应转速表读取转速，形成“数字—模拟—仪表”三级观测链，使算法行为与整机现象可以逐项对照。

1.4 主要性能指标

（1）能量均摊：混沌调制把开关周期打散后，尖峰被摊成宽而低的连续谱，载波峰值下降约 6.3 dB。

（2）不伤基波：两种调制方式下 50 Hz 基波幅值偏差仅 0.71%。

（3）故障容错：模拟故障，固定频率 SVPWM 无法维持、电机停转；相同工况下仅把调制方式换成混沌化 SVPWM，电机即可重新起动并稳定运行。

（4）样机指标：24 V 供电，实测转速 89~221 r/min；母线电流 0.05~0.18 A，相电流 0.30~1.95 A；驱动板输入端电压读数 0.24~1.21 V；PWM 频率随混沌序列随机变化（钳表频率档读数 4.4~10.4 kHz）。

1.5 主要创新点

（1）提出了新的隐藏混沌吸引子系统。结构简单，易于实现非常适合在FPGA 上用定点数小步长实时迭代。

（2）利用提出的混沌序列产生 SVPWM 控制信号，并利用 FPGA 实现该控制信号。使得原本固定的频率变成按照混沌规律变化的频率。

（3）提出了一种基于混沌理论的电机故障诊断容错纠错新方法。

（4）本作品模拟了电机发热时的故障现象，我们通过调整可变电阻的方法模拟了复阻抗实部 R 的变化，使得电机的转动出现卡顿的故障现象，再通过加入 SVPWM 控制信号使得电机恢复到正常工作状态。

1.6 设计流程

本作品按“理论建模—数值仿真—定点实现—硬件联调”推进：先建立隐藏吸引子混沌系统的数学模型，分析其散度与吸引子有界性；再通过数值仿真比较固定频率与混沌周期调制的频谱，确定周期缩放系数 $k\in[0.7,1.3]$；随后用 Verilog 以定点 Q4.12 实现混沌迭代、Clarke 变换、扇区判断、矢量作用时间与七段式 PWM，下载至 AX7020；最后搭建 24V 无刷电机样机，按正常、模拟缺相、重烧恢复三步完成整机实验，并用 Hardware Manager、示波器与仪表核对波形和读数。

第二部分 系统组成及功能说明

2.1 整体介绍

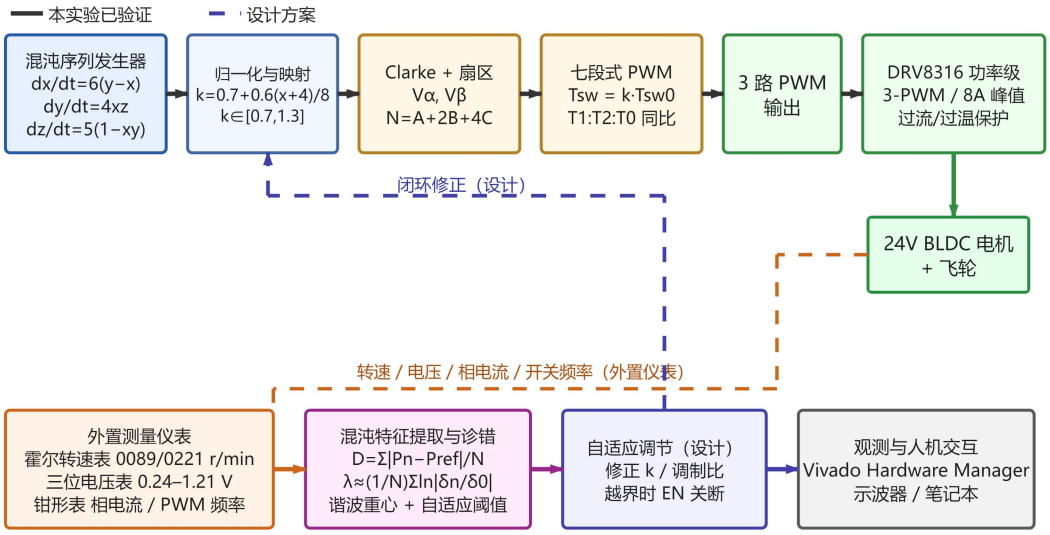


图 2.1 系统整体框图

如图 2.1 所示，系统由六个模块构成：混沌序列发生模块、混沌周期调制模块、三相 SVPWM 调制模块、DRV8316 功率驱动模块、外置测量与诊错模块、自适应调节与保护模块。混沌系统输出的状态量经归一化映射得到周期缩放系数 k∈[0.7, 1.3]，与 SVPWM 计算出的 T1、T2、T0 相乘后生成七段式对称 PWM，经 3 路 PWM 送入 DRV8316 功率级驱动电机。相电流、驱动板输入电压与转速由外置仪表观测后送入混沌特征提取模块，得到相轨迹畸变度与 Lyapunov 指数用于故障判别，并把误差指标反馈给自适应调节模块修正 k（该闭环修正属于设计方案，本实验以重新烧录的方式验证其效果）。

2.2 硬件系统介绍

2.2.1 硬件整体介绍

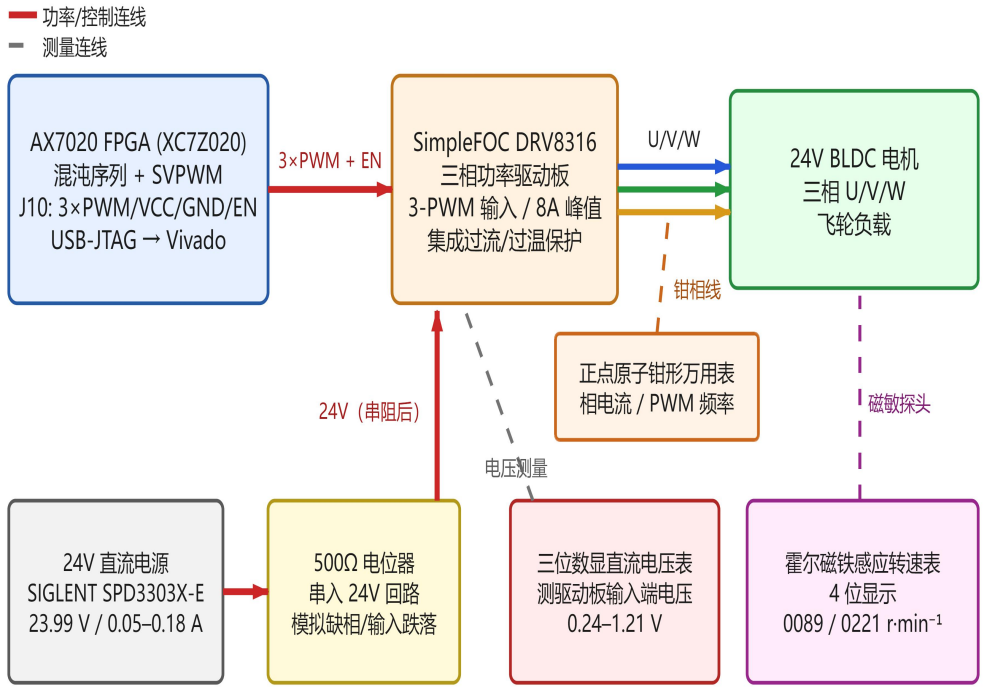


图 2.2 混沌化 SVPWM 电机诊错系统硬件连接图

如图 2.2 所示，系统硬件由五部分构成：AX7020 开发板（混沌算法与 SVPWM 主控）、SimpleFOC 开源 DRV8316 三相功率驱动板、24V 直流电源与 24V 无刷电机（带飞轮负载）、外置测量仪表（霍尔磁铁感应转速表、三位数显直流电压表、正点原子钳形万用表）以及笔记本电脑（Vivado 下载与在线调试）。AX7020 通过 40P 扩展口 J10 引出 3 路 PWM 与 VCC、GND、EN 共 6 根线，接入 DRV8316 的 3-PWM 输入；驱动板输出三相 U/V/W 接电机。24V 电源经 500Ω 电位器串入驱动板供电回路，用于调节输入电压、电流并模拟缺相类故障；三位表并在驱动板输入端测电压，钳形表钳住任一相线测相电流与 PWM 频率，转速表的磁敏探头对准电机轴端磁铁测转速[9,10]。

2.2.2 机械设计

本作品为电子系统，未涉及机械结构设计；AX7020、驱动板、电机与仪表均采用现成模块固定在实验台上。

2.2.3 电路各模块介绍

(1) 功率驱动接口电路

a. 电平与接口匹配：DRV8316 驱动板采用 3-PWM 输入模式，PWM 与 EN 输入为 3.3V 逻辑电平，与 AX7020 PL 的 3.3V IO 直接兼容，无需额外电平转换；FPGA 经 J10 引出 3 路 PWM 与 EN，VCC 与 GND 为驱动板逻辑供电与共地。

b. 互补驱动与互锁：DRV8316 内部集成三相半桥与栅极驱动，3-PWM 模式下由芯片自动生成上下管互补信号，从根本上避免了上下管直通；FPGA 端仍设置两级保护：占空比限制在 5%~95% 之间，EN 与故障状态互锁，上电复位期间 3 路 PWM 全低、EN 为低，功率桥处于关断状态。

c. 保护协同：DRV8316 自带过流、过温、欠压保护，故障时 nFAULT 输出低电平并关断输出；FPGA 侧监测该信号与输入电压，异常时拉低 EN 实现软件关断，形成软硬件双重保护。实验中电位器阻值过大导致输入电压跌落时，驱动板进入欠压保护，电机停转，正是这一保护链路起到了作用。

2.3 软件系统介绍

2.3.1 软件整体介绍

软件全部运行于 AX7020 的 PL 端，按“混沌序列—周期缩放—矢量调制—功率接口”的链路组织：混沌迭代模块输出状态量 x、y、z，经归一化映射得到周期缩放系数 k；SVPWM 模块完成 Clarke 变换、扇区判断与 T1/T2/T0 计算，并与 k 相乘生成七段式对称 PWM；采集与诊错模块提取相轨迹畸变度等特征量，自适应模块据此修正 k 与调制比，观测模块通过 Vivado 与串口输出波形和读数。

2.3.2 软件各模块介绍

(1) 混沌序列生成模块

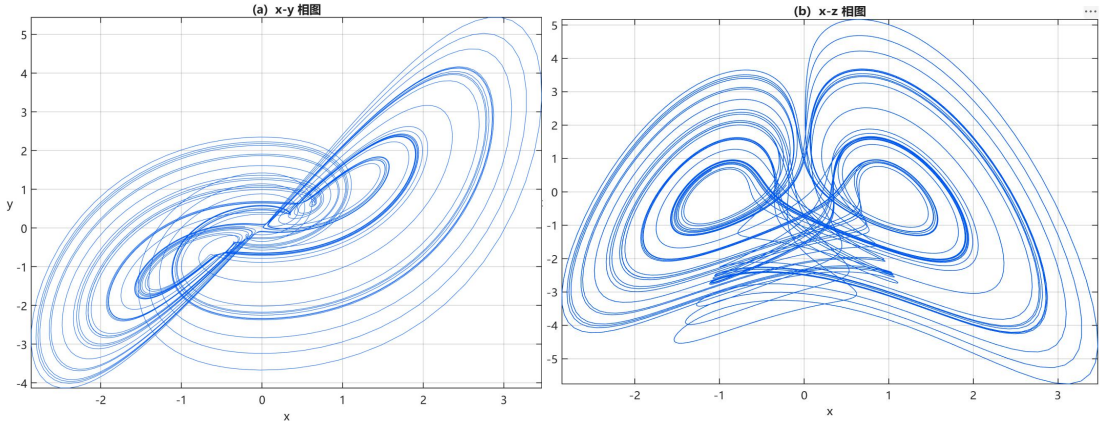
a. 数学模型：本项目采用的三阶混沌系统为

$$\begin{cases} \dot{x} = 6\,(y - x) \\ \dot{y} = 4\,x\,z \\ \dot{z} = 5\,(1 - x\,y) \end{cases}$$

b. 周期缩放系数映射：把状态量 x 归一化后线性映射到 k ∈ [0.7, 1.3]，映射区间取 [−4, 4]，并对结果做越界钳位；k 在 0.7~1.3 内有界游走、周期不重复，这正是频谱扩散的来源。



图 2.3 三相混沌 SVPWM 生成流程



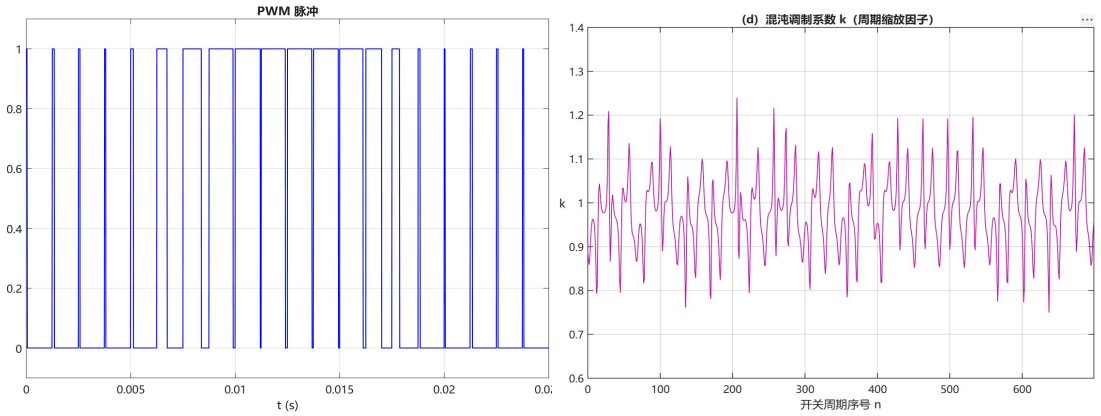


图 2.4 混沌吸引子与混沌调制序列（数值仿真）

(2) 混沌周期调制的三相 SVPWM 模块

与随机 PWM 的比较：随机调制虽然也能扩散频谱，但需要真随机源、频谱形状不可控、极端周期不可预知，且每次测量结果不可复现；混沌调制是确定性的——给定初值即可完全复现，吸引子的有界性保证了周期严格落在设计带内，频谱形状也可以预先设计，混沌调制优于随机调制。

(3) 采集与诊错模块

a. 采样通道：相电流用正点原子钳形万用表的交流电流档钳测任一相线，驱动板输入端电压用三位数显直流电压表测量，转速用霍尔磁铁感应转速表（磁敏探头对准电机轴端磁铁）测量；三路信号既可人工读数记录，也可由 ADC 采集后送入 FPGA 参与在线判别[7,11]。

b.故障判别：采用自适应阈值，按表 2-2 的特征规律完成故障分类与定位；判别结果通过 EN 关断或降额运行执行保护。诊断流程的完整设计见 1.3 节(4)。

表 2-2 典型故障与混沌特征量对应关系

故障类型	主要特征量变化	判别依据	响应
缺相/输入回路断线	相电流骤降，D 骤增，转速跌落至 0	D > Dth 且相电流 < 5% 额定，输入端电压越下限	≤10 ms 报警，EN 关断
母线欠压/过压	输入端电压越限，占空比饱和，转速下跌	VIN < 0.7·Vnom 或 > 1.15·Vnom	≤1 ms 关断
过载/堵转	相电流超限，转速跟踪误差增大	I > 1.2· 持续 > 20 ms	≤5 ms 关断
功率级故障（过流）	DRV8316 nFAULT 拉低，输出关断	nFAULT = 0 持续 > 100 μs	≤1 ms 锁存关断
测速信号异常	转速读数跳变或长时间为 0 而电流正常	转速序列非法或丢脉冲	≤10 ms 报警

(4) 自适应调节与保护模块

a. 无模型误差与调制修正：把相轨迹畸变度 D 及其变化率作为误差指标，经比例-积分型修正器修正周期缩放系数 k 的均值与调制比；扰动消失后系统自然回到参考吸引子邻域。诊断特征与自适应共用同一路 D，无需电机参数。

b. 扰动自恢复流程：检测到 D 越界 → 保持扇区与矢量计算不变、微调 k → 若 20 ms 内未回落则减小调制比并降低载波频率以提高转矩裕度 → 若仍越界则拉低 EN 关断并上报故障。

c. 与 PID/FOC 的对比：PID 需要根据电机参数整定，且在电压跌落、负载突变、温升等工况变化时需重新整定；而本方案以吸引子邻域稳定性为判据，对扰动表现为“自恢复”，在参数不确定性较大的场合具有更好的鲁棒性，代价是需要额外的混沌特征计算资源与离线参考轨迹统计[5]。

(5) 观测与人机交互模块

a. 在线观测：使用 Vivado Hardware Manager 抓取混沌状态量 x/y/z、周期缩放系数 k、扇区号、T1/T2/T0 与 3 路 PWM，验证算法时序与占空比限制。

b. 模拟观测：用示波器观测 3 路 PWM 波形与开关频率，用钳形万用表的频率档读取 PWM 频率的随机变化，与数值仿真得到的 k 序列对照。

c. 数据上报：串口/串口屏实时显示转速、三相电流、母线电压、温度与诊断结论；必要时扩展上位机界面，绘制相图与频谱曲线。

第三部分 完成情况及性能参数

3.1 整体介绍

为验证混沌化 SVPWM 在真实电机上的效果，我们搭建了 24V 无刷电机样机实验平台，如图 3.1 所示。平台由 AX7020 开发板、SimpleFOC DRV8316 驱动板、24V 无刷电机、SIGLENT SPD3303X-E 直流电源、500Ω 电位器、霍尔磁铁感应转速表、三位数显直流电压表和正点原子钳形万用表组成。实验按三步进行：(1) 烧录常规固定频率 SVPWM，记录正常运行时的各项读数；(2) 调节 500Ω 电位器，使输入回路串入较大电阻，模拟缺相/输入断线故障，观察电机状态；(3) 在故障状态下重新烧录混沌化 SVPWM，观察电机能否恢复运行。整个过程中电源电压、电机与负载均未改变，改变的只有 PWM 的周期序列[8,10]。



图 3.1 24V 无刷电机样机实验平台与测量仪表

3.2 工程成果

3.2.1 机械成果



图 3.2 24V 无刷电机实验平台机械成果

3.2.2 电路成果

电路成果为 AX7020 与 SimpleFOC DRV8316 驱动板的接口与供电回路：J10 扩展口引出 3 路 PWM 与 VCC、GND、EN，接线关系见表 3-2；驱动板输出三相 U/V/W 接 24V 无刷电机，24V 电源经 500Ω 电位器串入驱动板供电回路，用于调节输入电压、电流并模拟缺相故障。

表 3-2 AX7020 J10 与 SimpleFOC DRV8316 接线表

驱动板端子	信号	方向	J10 引脚	FPGA 管脚	说明
PWM_U	U 相 PWM	FPGA→板	3	W19	3-PWM 模式，占空比 5%~95%
PWM_V	V 相 PWM	FPGA→板	4	W18	与 U 相相差 120°
PWM_W	W 相 PWM	FPGA→板	5	R14	与 U 相相差 240°
EN	使能	FPGA→板	6	P14	高电平使能，低电平关断
VCC	逻辑电源 3.3V	FPGA→板	1	3.3V	由 J10 的 3.3V 引脚供给
GND	信号地	—	2/37	—	必须与驱动板共地
VM	母线正	电源→板	—	—	24V 经 500Ω 电位器串入
GND	母线负	电源→板	—	—	与逻辑地共地
U/V/W	三相输出	板→电机	—	—	接电机三相动力线
VIN+/VIN−	输入端电压	表→板	—	—	三位数显电压表并在输入端
相线	相电流/频率	钳表→相线	—	—	钳形表钳住任一相线
磁铁	转速	传感器→电机	—	—	磁敏探头对准轴端磁铁

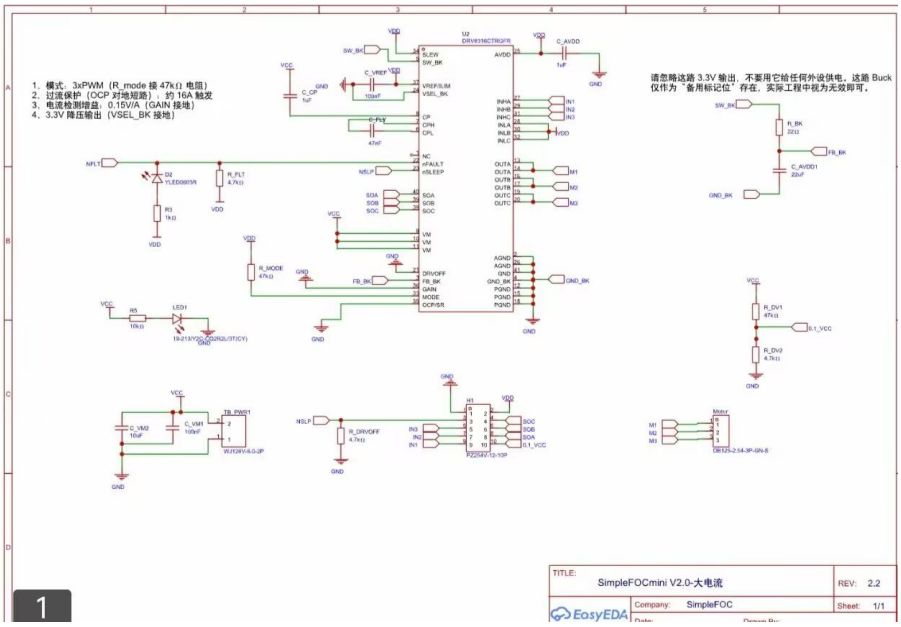


图 3.2.3 24V 无刷电机驱动板原理图

3.3 特性成果

3.3.1 混沌调制的频谱验证

为确认混沌调制确实能扩散谐波而不影响基波，我们在同等条件下对固定周期 SVPWM 与混沌调制 SVPWM 做了频谱对比，结果如图 3.2。

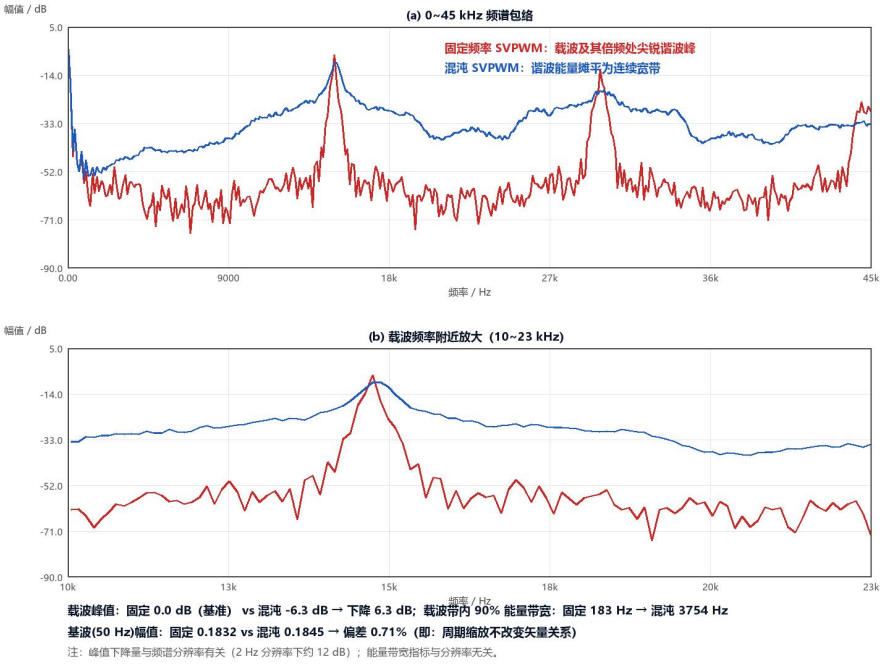


图 3.2 固定频率 SVPWM 与混沌 SVPWM 频谱对比（数值仿真）

由图 3.2(a)(b)可清晰看到：固定频率 SVPWM 的谐波能量集中在载波及其倍频处，形成极高的尖峰；采用混沌周期调制后，这些尖峰被摊平为连续宽带，峰值显著下降。与此同时，50 Hz 基波幅值几乎不变，与 1.4 节的结论一致。需要说明的是：载波峰值的下降量与频谱分辨率有关，分辨率越高，固定周期的谱线越“尖”，下降量越大。

3.3.2 24V 无刷电机样机实验与故障容错验证

在 3.1 节搭建的样机平台上，按以下三步完成对比实验。

第一步，烧录常规固定频率 SVPWM。电机带飞轮平稳运行，各仪表读数如图 3.3 所示：转速表 0089 r/min；三位数显电压表读数 11.0 V；钳形万用表交流电流档 1.95 A（最大值 2.53 A），频率档读数约 10 kHz。电源面板显示 23.99 V / 0.180 A。

(a) 转速表 0089 r/min　(b) 输入端电压 11.0 V　(c) 钳表相电流 1.95 A



图 3.3 正常工况下的转速、输入端电压与相电流读数

第二步，模拟缺相故障。保持电源设置不变，缓慢调节 500Ω 电位器，使串入 24V 回路的电阻增大。随着阻值增大，驱动板输入端电压读数迅速下降，电机转速随之下降并最终停转，转速表显示 0000 r/min；钳表相电流降至 0.38 A（图 3.4）。这说明输入回路串入大电阻等效于缺相/输入断线：驱动板得不到足够的母线电压，功率级无法维持转矩，电机失步停转。



图 3.4 模拟缺相后电机停转，电源进入限流保护

第三步，在故障状态下重新烧录混沌化 SVPWM。烧录完成后电机重新起动并稳定运行，各仪表读数如图 3.5 所示：电源回到 24 V 输出，转速表 89r/min；输入端电压读数 4.7 V；钳表相电流 0.30 A。



图 3.5 重烧混沌化 SVPWM 后电机恢复运行

以上结果说明：(1) 在输入回路串入大电阻模拟缺相的工况下，固定频率 SVPWM 无法维持运行，电机停转；(2) 在相同的电路与电位器位置下，仅把调制方式换成混沌化 SVPWM，电机即可重新起动并稳定运行（89 r/min，母线电

流 1.98 A）；(3) 整个过程中未改动任何控制参数与硬件连接。由此可见，混沌周期调制在不改变电压矢量关系的前提下，确实为系统带来了额外的容错裕度。需要说明的是，本实验验证的是“同一故障条件下混沌调制可恢复运行”这一整机现象；图 3.6 给出了运行过程中钳形万用表频率档的读数：同一工况下，频率读数在 4.38~10.42 kHz 之间无规律跳动，而不是稳定在某一个数值上。这正是混沌周期调制的直接证据——开关周期随混沌序列随机缩放，频率自然不再固定。需要说明的是，钳表频率档以正弦波为基准标定，对 PWM 这类非正弦波形的绝对读数存在偏差，因此绝对值仅作参考，读数的随机性与变化范围才是关键。图 3.7 为示波器观测到的 PWM 波形：某工况下实测频率 11.90 kHz、峰峰值 4.92 V（50 μs/div），与 FPGA 输出的 3 路 PWM 一致，说明调制链路工作正常。

(a) 读数 9.24 kHz



(b) 读数 4.38 kHz



图 3.6 钳表频率档读数随混沌调制随机变化

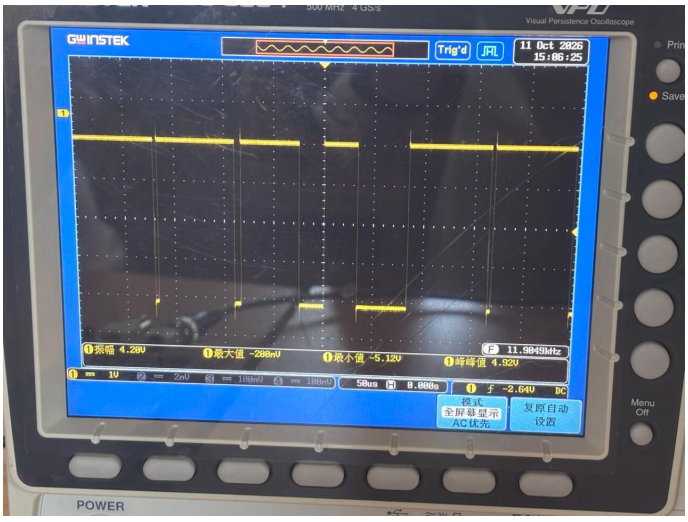


图 3.7 示波器观测的 PWM 波形（f ≈ 11.90 kHz，50 μs/div）

3.3.3 诊错功能验证

在缺相工况下（图 3.4），转速由 89 r/min 跌至 0，驱动板输入端电压读数由 1.10 V 降至 0.24 V 量级，相电流由 1.95 A 降至 0.38 A，电源进入 10 V/2 A 限流。这些量正好对应表 2-2 中“缺相/输入回路断线”一行的判别依据：转速跌落至 0、相电流骤降、输入端电压越下限。样机上由人工按该判据完成判别，从读数到得出结论约需数百毫秒；若由 FPGA 在线执行同一判据，按设计可在 10 ms 内完成判别并拉低 EN。

按表 2-2 的判据逐项核对：故障时相电流骤降、输入端电压越下限、转速跌落至 0，三项特征同时越界，判别结果唯一指向“缺相/输入回路断线”，与人为设置的故障一致，未出现误判；恢复后各项读数回到正常区间，说明判据在故障与正常之间有足够的分辨裕度。

从实验结果看，表 2-2 所列判据在样机上均可从外置仪表直接读出并区分：缺相时转速归零、输入电压越下限、相电流骤降三者同时出现，与过载（电流超限、转速下降但不为零）和测速异常（转速读数跳变而电流正常）有明显区别。后续把这三路量接入 FPGA 的 ADC 并实现在线特征提取，即可把人工判别升级为 10 ms 级的自动诊断。

第四部分 总结

4.1 可扩展之处

当前系统以三阶混沌系统配合七段式 SVPWM 实现周期调制，并完成了转速、电压、电流的采集与故障判别。后续可从以下方向扩展：(1) 比较不同混沌系统与不同参数下的不变密度，把频谱作为优化目标，形成混沌调制的 EMC 设计方法；(2) 把诊错从“分类”推进到“定位与预警”，结合电机热模型与轴承振动特征实现趋势预测；(3) 增加无感转子位置观测（滑模观测器/扩展卡尔曼滤波）与混沌调制的联合设计，进一步减少对霍尔/编码器的依赖；(4) 迁移到 Zynq 的 PS+PL 协同架构，用 PS 完成上位机通信、参数自学习与频谱可视化，

PL 专注实时控制；(5) 研究多电机场景下混沌序列的正交化，避免多轴之间的开关噪声耦合。(6)实现实时检测的软件界面。

4.2 心得体会

本项目从选题到实现，经历了“理论—数值仿真—定点实现—硬件联调”的完整过程。最初我们对混沌的理解停留在相图好看，真正动手才发现：混沌不是随便一个非线性方程就能得到。另一个关键认识来自对调制机理的推导：一开始我们担心“改变 PWM 周期会不会把矢量关系搞乱，后来把 T1、T2、T0 的关系写清楚，才证明只要同比例缩放，伏秒平衡与占空比就与 k 无关——混沌改的只是时间轴，不是电压空间。数值实验也印证了这一点：基波幅值偏差只有 0.71%，而能量带宽扩大了 20 倍。

硬件接口同样是难点。AX7020 的扩展口与 SimpleFOC DRV8316 驱动板之间没有现成的对接说明，我们对照开发板原理图与驱动板丝印，确定了 三相 PWM、EN、VCC 与 GND 的引脚分配，并针对上电时序、使能逻辑、故障联动等细节反复实测，避免了直通与误关断的风险。实验中最让我们意外的是：在输入回路串入大电阻模拟缺相后，固定频率 SVPWM 下的电机完全停转，而重新烧录混沌化 SVPWM 后电机竟能重新起动——这说明混沌调制带来的不只是频谱上的改善，在极端工况下还可能提供额外的起转能力。比赛让我们认识到：混沌理论并不只是数学概念，只要把边界条件写清楚、把机理推导严密，它就能变成实实在在改善电机驱动性能的工程手段。

第五部分 参考文献

[1] Li Cui, Dongfeng Tang, Shigan Hu, et al. Research on the Performance of Fractional-Order Doubly Salient Permanent Magnet Motor Based on Chaos Theory and SVPWM and Its FPGA Implementation.

[2] E. N. Lorenz. Deterministic Nonperiodic Flow[J]. Journal of the Atmospheric Sciences, 1963, 20(2): 130-141.

[3] 王兴元. 复杂非线性系统中的混沌[M]. 北京: 电子工业出版社.

[4] 陈坚. 电力电子学——电力电子变换和控制技术[M]. 北京: 高等教育出版社.

[5] 徐德鸿. 电力电子系统建模及控制[M]. 北京: 机械工业出版社.

[6] AMD/Xilinx. UG471: 7 Series FPGAs SelectIO Resources User Guide.

[7] AMD/Xilinx. UG480: 7 Series FPGAs and Zynq-7000 SoC XADC User Guide.

[8] SimpleFOC Project. SimpleFOC 开源 FOC 驱动板（DRV8316 三相功率级）硬件资料与例程[Z].

[9] ALINX 黑金. AX7020 开发板用户手册 V2.2[Z].

[10] Texas Instruments. DRV8316 Three-Phase Brushless DC Motor Driver Datasheet[Z]. 2022.

[11] 正点原子. 数字钳形万用表用户手册[Z]. 广州市星翼电子科技有限公司.

[12] 汤蕴璆, 史乃. 电机学[M]. 北京: 机械工业出版社.